



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE
LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
(UNETI)

Docente: Carlos David Ollarves

Sección **12A-2026-1**

Alumno: Martinez, Aarón

C.I.: v-27.451.087

¿Hacia dónde corremos? La redefinición de la arquitectura del computador en la era del borde y la IA

Caracas, mayo 2026

El futuro de la ingeniería en informática no se construye únicamente sobre la obsesión por procesadores más rápidos, sino sobre un cambio de paradigma en la *arquitectura misma* de la computación: la descentralización. Como revelan las tendencias para 2026, estamos migrando de un modelo centrado en la nube a uno donde el procesamiento ocurre en el "borde", un concepto que replantea dónde, cómo y por qué computamos.

Tradicionalmente, la arquitectura del computador se enfocaba en potenciar el núcleo (CPU, memoria). Hoy, los ingenieros deben diseñar sistemas distribuidos donde la inteligencia reside en dispositivos finales. La llamada "computación de borde" no es una moda; según Accenture, su mercado crecerá un 32,2% anual hasta 2030, impulsada por una razón principal: la necesidad de operacionalizar la IA en tiempo real. Los autos autónomos o el diagnóstico médico no pueden depender de la latencia de un centro de datos remoto. Esto fuerza a rediseñar la arquitectura hacia sistemas heterogéneos, integrando Unidades de Procesamiento Neuronal (NPU) en PCs y dispositivos IoT, como señala Computer Weekly.

Sin embargo, este avance conlleva contradicciones críticas. Por un lado, se celebra la eficiencia y la reducción de latencia. Por otro, la descentralización fragmenta la seguridad. El informe de Allianz citado advierte que cada dispositivo de borde es un nuevo punto de entrada para ciberataques, desde ataques físicos a componentes hasta vulnerabilidades en la cadena de suministro. Aquí yace el dilema ético y técnico: ¿estamos construyendo un ecosistema más eficiente pero inherentemente más frágil? La ingeniería informática futura no solo deberá optimizar el rendimiento de estos chips especializados (como los de NVIDIA para IA en borde), sino también inventar arquitecturas de seguridad "desde el diseño" que mitiguen la explosión de la superficie de ataque.

Además, el artículo de SDSU añade que tendencias como la computación ubicua y el IoT consolidan esta visión de omnipresencia tecnológica. Pero el reto de la escalabilidad económica persiste: gestionar miles de dispositivos de borde con diferentes sistemas operativos y protocolos encarece el retorno de inversión. En conclusión, el futuro de la ingeniería en informática es fascinante pero complejo: pasamos de construir máquinas potentes a orquestar ecosistemas distribuidos, donde el verdadero desafío ya no es solo la velocidad del chip, sino la resiliencia, la gobernanza de datos y la seguridad de una arquitectura sin perímetro definido.

Referencias

IIMT University. (2023, 9 de noviembre). *The future of computer science and engineering in today's era: 15 powerful insights you must know*. IIMTU Blog.

<https://iimtu.edu.in/blog/the-future-of-computer-science-and-engineering-in-today-era/>

Pratt, M. K. (2026, 30 de enero). *10 tendencias de cómputo de borde a tomar en cuenta en 2026 y a futuro*. Computer Weekly.

<https://www.computerweekly.com/es/cronica/10-tendencias-de-computo-de-borde-a-tomar-en-cuenta-en-2026-y-a-futuro>

San Diego State University Global Campus. (2024, 14 de noviembre). *The future of computer engineering: Emerging trends and technologies*. CES Blog.

<https://cesblog.sdsu.edu/the-future-of-computer-engineering-emerging-trends-and-technologies/>

Vertiv. (2025). *Vertiv frontiers 2026: Las tendencias tecnológicas que dan forma al futuro del centro de datos* [Documento de investigación/informe de analistas].

https://www.vertiv.com/496791/globalassets/content---assets-2025/documents/vertiv-frontiers-2026_research-paper-analyst-report_emea-spanish.pdf